

绵中实验 2019 级信息学竞赛

模拟测试——下午

(考试时间：3 小时， 14:30—17:30)

温习提示：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交：所有程序源代码采用 cna 提交。

题目名称	放数	健美猫	永恒的史诗
程序名称	set.cpp	cat.cpp	tle.cpp
输入文件	set.in	cat.in	tle.in
输出文件	set.out	cat.out	tle.out
测试点数	20	10	10
测试点分值	5	10	10
题目满分	100	100	100
时间限制	1s	1s	1s
空间限制	512MB	512MB	512MB

放数(set.cpp)

【问题描述】

两种操作：

1:加入一个数 x 。

2:询问有多少个数是 x 的倍数。

【输入格式】

第一行一个整数 N ，代表操作数量。

接下来 N 行，每行两个数 opt, x 。其中 opt 表示是哪种操作，第二个 x 是操作的参数。

【输出格式】

一行一个整数，代表所有询问答案的异或值。

【样例输入】

```
5
1 2
1 3
2 2
1 6
2 3
```

【样例输出】

```
3
```

【数据范围】

对于 30%的数据， $N \leq 3000$ ；

对于额外 15 的数据， $N \leq 50000$ ，插入数的种类 ≤ 1000 ；

对于额外 15%的数据， $N \leq 50000$ ， $x \leq 1000$ 。

对于 100%的数据， $N \leq 50000$ ， $x \leq 1000000$ 。

健美猫(cat.cpp)

【问题描述】

给定一长度为 n 的序列 S ，定义其健美值为：

$$\sum_{i=1}^n |S_i - i|$$

因为猫喜欢健美，所以猫希望减小序列 S 的健美值，以衬托猫的健美。为了达到猫的目的，猫希望你对序列进行旋转操作，一次旋转操作可以是序列中的所有元素前移一位，并使 S_1 移动到 S_n ，具体来说是这样的：

$$\begin{cases} s'_i = s_{i+1} & i \in [1, n-1] \\ s'_n = s_1 \end{cases}$$

你可以进行任意次旋转操作，猫希望旋转后的健美值最小，请找出这个最小值。

【输入格式】

第一行一个数 n ，表示序列长度

第二行 n 个数表示序列 S 。

【输出格式】

一个数，表示该序列的最小健美值

【样例输入 1】

3
2 3 1

【样例输出 1】

0

【样例输入 2】

6
4 2 2 4 2 5

【样例输出 2】

6

【数据范围】

对于 30%的数据, $n \leq 1000$;

对于 60%的数据, $n \leq 100000$;

对于额外 10%的数据, 序列呈非递减排列;

对于 100%的数据, $n \leq 2000000$, $1 \leq S_i \leq n$ 。

永恒的史诗(tle.cpp)

【问题描述】

真是不幸，银月城中竟出现了达尔坎这样可耻的叛徒，他将掌控着屏障的三月之匙献给了阿尔萨斯。

现在银月城中共有 n 个军团集结点，由 m 条单向道路相连接，经过每条路需要花费一定的时间。现在阿尔萨斯在银月城门口的 1 号集结点，只要天灾大军能攻占位于 n 号集结点的银月城大厅，银月城便会就此沦陷，阿尔萨斯决定派出几只食尸鬼军团完成这项任务。唯一的阻碍是，银月城中的一些集结点有强大的魔法屏障保护，不破坏所有保护该集结点的屏障便无法进入集结点。而每个受保护的集结点的屏障是由在其它集结点中的魔法屏障发生器所提供的，只有三月之匙能够关闭屏障。

现在，所有石像鬼军团从 1 号集结点出发，每个石像鬼军团拥有一把由霜之哀伤的力量复制出来的三月之匙。一旦进入某个集结点，三月之匙就会马上关闭护盾发生器，但复制的三月之匙也会失去控制屏障的力量（意味着这只军团失去了打开屏障的能力）。

因为阿尔萨斯急着去虐待炉石玩家，所以他把这个任务交给了你。阿尔萨斯是一个经济实惠的人(?)，他希望到达银月城大厅的时间最短，请你帮他计算一下这个值是多少。

【输入格式】

第一行输入两个数 n, m 。

接下来 m 行，每行输入三个数 u, v, t 表示从 u 号集结点到 v 号集结点有一条边，需要时间 t 。

接下来 n 行，每行描述一个集结点的受保护情况。

每行的第一个数 L_i ，表示第 i 个集结点受到 L_i 个屏障的保护，之后的 L_i 个数为这些屏障所在集结点编号。若 $L_i=0$ ，说明该集结点不受保护。

输入数据保证 $L_i=0$ 。

【输出格式】

一行仅包含一个整数，输出最少花费的时间。

【输入样例】

```
5 5
1 2 1
1 3 2
3 4 6
```

3 5 3
 2 5 7
 0
 0
 1 2
 2 2 3
 1 2

【输出样例】

5

【样例说明】

派出一只食尸鬼军团，路线为 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ ，总共花费时间 8。

派出两只食尸鬼军团，路线为 $1 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 3 \rightarrow 5$ ，总共花费时间 5。

【数据范围】

输入数据保证一定有解，且不会存在维持某个集结点屏障的屏障发生器在这个集结点内部。

连接两个集结点的道路可能不止一条，也可能存在一个集结点自己到自己的道路。

对于 100% 的数据，满足 $N \leq 3000, M \leq 70000, 1 \leq T \leq 10^8$ 。

特性：银月城对于天灾军团的入侵一无所知，所以并没有打开屏障。

测试点	N	M	特性
1-2	≤ 15	≤ 50	×
3-5	≤ 500	≤ 6000	×
6-7	≤ 3000	$\leq 7 \times 10^4$	√
8-10	≤ 3000	$\leq 7 \times 10^4$	×